

Functional requirements, Non-Functional requirements

Functional requirements

1. User Registration / Login

- شرح: يقدر المستخدم يسجل حساب جديد أو يدخل بحسابه (email/phone/password) أو (OAuth).
- معيار قبول: تسجيل/دخول ناجح وعودة رسالة خطأ واضحة عند بيانات خاطئة.

2. Profile Management

- شرح: المستخدم يقدر يحدّث اسمه، العمر، لغة التعلم، مستوى الصعوبة، إعدادات الصوت.
- معيار قبول: تغييرات تحفظ وتُعرض فوراً في واجهة المستخدم.

3. Browse Exercises / Lessons

- شرح: عرض قائمة تمارين مصنفة حسب المستوى (مبتدئ، متوسط، متقدم) ونوع التمرين (كلمة، جملة، لعبة).
- معيار قبول: يمكن فلتره وتمييز التمرين حسب النوع والمستوى.

4. Record Voice

- شرح: بدء تسجيل صوتي داخل التطبيق وحفظ مؤقت قبل الإرسال للتحليل.
- معيار قبول: تسجيل لا يقل عن 10s، مع إشعار عند فشل الميكروفون.

5. Analyze Pronunciation

- شرح: إرسال ملف الصوت إلى خدمة التحليل (محلية أو خارجية) لاسترجاع transcript و pronunciation score.
- معيار قبول: ترجع الخدمة نتيجة خلال زمن مقبول (مثلاً ≥ 5 s) أو تُظهر حالة انتظار/فشل.

6. Provide Feedback & Hints

- شرح: عرض نتيجة التقييم (Correct / Needs Improvement) مع نقاط تفصيلية (phoneme errors).
- معيار قبول: النصيحة واضحة ومكونة من جملة/سطين + أمثلة إن أمكن.

7. Retry / Practice Loop

- شرح: يتيح التطبيق إعادة تسجيل التمرين ومحاولة تحسين النطق.
- معيار قبول: حفظ تاريخ المحاولات مع اختلاف الدرجات.

8. Game Mode (Sentence Building)

- شرح: تمارين تفاعلية تجمع كلمات لبناء جمل، مع تسجيل ونطق وتقييم فوري.
- معيار قبول: تدرّج صعوبة، احتساب نقاط بناءً على الأداء.

9. Reward & Progress System

- شرح: احتساب نقاط ومشاهدات تقدمية (levels, badges) بناءً على الأداء والمهام المكتملة.
- معيار قبول: تحديث نقاط المستخدم وتخزينها في البروفایل وظهور badges.

10. View Progress / Reports

- شرح: صفحة تعرض ملخص الأداء (نقاط، درجات نطق بمرور الوقت، كلمات ضعيفة).
- معيار قبول: رسم بياني (أو جدول) يظهر التحسن عبر الزمن.

11. Parent Access

- شرح: حسابات خاصة تسمح بمراقبة تقدم المتعلمين وإعطاء تمارين مخصصة.
- معيار قبول: وصول عرضي للتقارير مع صلاحيات محددة.

Admin Content Management .12

- شرح: واجهة لإضافة/تعديل/حذف التمارين وقواعد البيانات الصوتية.
- معيار قبول: حفظ التغييرات وظهورها في واجهة المستخدم

Chatbot .13

- شرح: مساعد تفاعلي (بالصوت أو النص) يساعد المستخدم يختار التمارين، يجاوب على الأسئلة، ويحفظه.
- معيار قبول: يقدر يرد على استفسارات بسيطة (زي "إزاي أنطق الكلمة دي؟") ويرشد المستخدم لتمرين مناسب.

Notifications .14

- شرح: إرسال إشعارات لتذكير المستخدم بالتمارين أو التحديات أو عند نزول محتوى جديد.
- معيار قبول: المستخدم يقدر يفعل/يعطل التنبيهات من الإعدادات

Non-Functional Requirements

- Performance / Latency
- Availability
- Scalability
- Reliability / Fault Tolerance
- Security & Privacy
- Data Protection / Compliance
- Usability / Accessibility
- Localization
- Compatibility
- Maintainability
- Auditability / Logging